

	PÔLE FORMATION UIMM - Centre-Val de Loire					
	C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner	C5 Calculer	C6 Communiquer
CORRIGÉ - PROBABILITÉS 1						
Module : [MOD08]			Séquence : Dénombrement et Probabilités			

Partie 1 : Le Dénombrement

Corrigé Exercice 1 : Code de sécurité

Analyse : Il s'agit d'une suite de 4 chiffres choisis parmi 10 (0 à 9). L'ordre compte.

a) **Avec répétition possible :** C'est une p -liste avec $n = 10$ et $p = 4$.

$$N = 10^4 = \mathbf{10\,000} \text{ codes possibles.}$$

b) **Chiffres distincts :** On ne remet pas le chiffre utilisé (Arrangement).

$$A_{10}^4 = \frac{10!}{(10-4)!} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = \mathbf{5\,040} \text{ codes.}$$

Corrigé Exercice 2 : Planning de production

Analyse : On doit ordonner **tous** les éléments de l'ensemble (5 machines). C'est une **Permutation**.

$$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \mathbf{120} \text{ ordres de passage différents.}$$

Corrigé Exercice 3 : Échantillonnage Qualité

Analyse : On prélève 3 pièces parmi 50. Le prélèvement est "simultané" (en vrac), donc **l'ordre ne compte pas**. C'est une **Combinaison**.

$$C_{50}^3 = \binom{50}{3} = \frac{50!}{3!(50-3)!} = \frac{50 \times 49 \times 48}{3 \times 2 \times 1}$$

$$C_{50}^3 = \frac{117\,600}{6} = \mathbf{19\,600} \text{ échantillons possibles.}$$

Corrigé Exercice 4 : Composition d'équipe

Analyse : On choisit 2 personnes parmi 12. Les rôles (Sécurité / Qualité) sont différents, donc **l'ordre compte** (Pierre en Sécurité $\neq$ Pierre en Qualité). C'est un **Arrangement**.

$$A_{12}^2 = 12 \times 11 = \mathbf{132} \text{ binômes possibles.}$$

Corrigé Exercice 5 : Gestion de stock

Analyse : On constitue un kit (un ensemble). L'ordre des vis dans le sachet n'importe pas. C'est une **Combinaison** de 4 parmi 10.

$$C_{10}^4 = \binom{10}{4} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{5040}{24} = \mathbf{210} \text{ assortiments.}$$

Partie 2 : Probabilités Élémentaires

Corrigé Exercice 6 : Conformité

Univers $\Omega = 500$ pièces. Équiprobabilité.

a) Soit NC l'événement "Pièce Non-Conforme".

$$P(NC) = \frac{15}{500} = \frac{3}{100} = \mathbf{0,03} \text{ (soit 3\%)}$$

b) Soit C l'événement "Pièce Conforme". C'est l'événement contraire $\overline{NC}$.

$$P(C) = 1 - P(NC) = 1 - 0,03 = \mathbf{0,97} \text{ (soit 97\%)}$$

Corrigé Exercice 7 : Pannes multiples

On utilise la formule de la réunion : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

$$P(E \cup H) = P(E) + P(H) - P(E \cap H)$$

$$P(E \cup H) = 0,05 + 0,08 - 0,02 = \mathbf{0,11}$$

Interprétation : Il y a 11% de chance que la presse ait un problème (hydraulique, électrique ou les deux).

Corrigé Exercice 8 : Tirage sans remise

C'est un calcul de probabilité composée (ou arbre). Soit D_1 : "1er moteur défectueux" et D_2 : "2ème moteur défectueux".

$$P(D_1 \cap D_2) = P(D_1) \times P_{D_1}(D_2)$$

Au 1er tirage : 2 défectueux sur 10 $\rightarrow P(D_1) = \frac{2}{10}$.

Au 2ème tirage : il reste 1 défectueux sur 9 $\rightarrow P_{D_1}(D_2) = \frac{1}{9}$.

$$P = \frac{2}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{2}{90} \approx \mathbf{0,022}$$

Corrigé Exercice 9 : Code erreur

Univers $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ (10 issues). Événement A "Nombre premier" : $\{2, 3, 5, 7\}$. (Attention : 0 et 1 ne sont pas premiers).

$$\text{Card}(A) = 4 \implies P(A) = \frac{4}{10} = \mathbf{0,4}$$

Corrigé Exercice 10 : Fiabilité série

Les événements sont **indépendants**. On multiplie les probabilités. Soit R_i l'événement "Le robot i fonctionne".

$$P(\text{Global}) = P(R_1 \cap R_2 \cap R_3) = P(R_1) \times P(R_2) \times P(R_3)$$

$$P(\text{Global}) = 0,9 \times 0,9 \times 0,9 = 0,9^3 = \mathbf{0,729}$$

Note : La fiabilité globale diminue quand on ajoute des composants en série.

Partie 3 : Conditionnelles et Bayes

Corrigé Exercice 11 : Fournisseurs (Arbre Direct)

Données : $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,3$. $P_A(D) = 0,02$, $P_B(D) = 0,05$. On cherche $P(A \cap D)$ (Branche du haut).

$$P(A \cap D) = P(A) \times P_A(D) = 0,7 \times 0,02 = \mathbf{0,014}$$

Corrigé Exercice 12 : Probabilité Totale

On cherche la probabilité totale d'avoir une pièce défectueuse, peu importe le fournisseur. On additionne les extrémités des branches "Défaut".

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D)$$

Calculons d'abord $P(B \cap D) = 0,3 \times 0,05 = 0,015$.

$$P(D) = 0,014 + 0,015 = \mathbf{0,029}$$

Le taux de rebut global de l'usine est de 2,9%.

Corrigé Exercice 13 : Diagnostic (Bayes)

On sait que la pièce est défectueuse (D). On veut savoir si elle vient de B.

$$P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)}$$

On reprend les valeurs calculées en Ex 11 et 12 :

$$P_D(B) = \frac{0,015}{0,029} \approx \mathbf{0,517}$$

Conclusion : Si une pièce est défectueuse, il y a 51,7% de chances qu'elle vienne du fournisseur B (alors qu'il ne fournit que 30% du volume!). Il est donc la source prioritaire à contrôler.

Corrigé Exercice 14 : Capteur de fumée

F =Feu, S =Sonnerie. Données : $P(F) = 0,001$ (donc $P(\bar{F}) = 0,999$). $P_F(S) = 0,99$. $P_{\bar{F}}(S) = 0,005$ (Fausse alarme). Calcul de la probabilité que ça sonne (Totale) :

$$P(S) = (0,001 \times 0,99) + (0,999 \times 0,005) = 0,00099 + 0,004995 = 0,005985$$

Calcul de Bayes (Vrai feu sachant que ça sonne) :

$$P_S(F) = \frac{P(F \cap S)}{P(S)} = \frac{0,00099}{0,005985} \approx \mathbf{0,165}$$

Conclusion étonnante : Même si ça sonne, il n'y a que 16,5% de chance qu'il y ait vraiment le feu. C'est dû à la rareté de l'événement "Feu" par rapport aux fausses alarmes.

Corrigé Exercice 15 : Maintenance Prédictive

On cherche $P_R(C)$ (Probabilité d'être en état critique sachant qu'on a un rebut). 1. Calculons les intersections :

- $P(N \cap R) = 0,5 \times 0,01 = 0,005$
- $P(U \cap R) = 0,3 \times 0,05 = 0,015$
- $P(C \cap R) = 0,2 \times 0,20 = 0,040$

2. Probabilité totale de Rebut :

$$P(R) = 0,005 + 0,015 + 0,040 = 0,06$$

3. Formule de Bayes :

$$P_R(C) = \frac{P(C \cap R)}{P(R)} = \frac{0,040}{0,060} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0,667}$$

Conclusion : Si un rebut sort, il y a 2 chances sur 3 que la machine soit en état critique. Il faut intervenir immédiatement.